

# Resultat av gentest för alfa S<sub>1</sub>-kasein 2019-01-28

Resultat av Agnes Björks  
examensarbete vårterminen 2018 samt  
nya resultat hösten 2018  
sammanställda av Anna M Johansson

# Vad har vi testat

- Det vi testat är den så kallade “norska mutationen” som är en deletion av ett baspar (dvs en DNA-bokstav fattas) i exon 12 i genen CSN1S1 som kodar för proteinet alfa S<sub>1</sub>-kasein.
- Tre alleler i detta locus: G', A', D'
- Sex möjliga genotyper: G'G', A'A', D'D', G'A', G'D', A'D'

# Den norska mutationen

- Två kopior av D' (dvs genotyp D'D') ger högre mjölmängd men lägre procent protein, fett och laktos.
- I Norge har de lyckats minska frekvensen av D'. 2006 var den 74,5% och 2014 var den 67,6%

# Vilka djur har vi testat

- Raser: Fokus på svensk lantrasget, men även några Lappgetter, Jämtgetter och Göinggetter samt några blandras.
- I Agnes examensarbete mest getter eftersom hon även undersökte mjölkprover.
- De som analyserats under hösten 2018 är mest bockar.

# Provtagning och analys

- Ägarna tog prov med nossvabbar på sina djur.
- På husdjursgenetiska laboratoriet renades DNA fram från nossvabbarna.
- En bit av DNA-sekvensen analyserades på SLU (våren 2018) eller i Kina (sommarm-höst 2018)
- Mjölksproverna analyserades under handledning av Moinika Johansson

# Agnes examensarbete

- 48 prover analyserades för den norska mutationen, 43 av dem gav resultat.
  - 25 svensk lantrasget (22 getter, 3 bockar)
  - 7 Jämtget (3 getter, 4 bockar)
  - 6 Lappget (6 getter)
  - 3 Göingeget (3 getter)
  - 2 Blandras (Jämtget x Svensk lantrasget) (2 getter)
- Mjölksprover från 17 svensk lantrasget

# Mjölkanalyser i Agnes examensarbete

- 53% hade lågt uttryck av  $\alpha_{s1}$ - kasein
- 41% hade medium uttryck av  $\alpha_{s1}$ - kasein
- 6% hade högt uttryck av  $\alpha_{s1}$ - kasein

# Resultat av genotyper och mjölk

- Alla heterozygota getter ( $D'G'$ ) hade medium eller högt uttryck av  $\alpha_{s1}$ -kasein
- 5 homozygoter ( $D'D'$ ) hade medium uttryck av  $\alpha_{s1}$ -kasein
- 9 homozygoter ( $D'D'$ ) hade lågt uttryck av  $\alpha_{s1}$ -kasein
- Tyvärr hade vi ingen get med  $D'A'$  med mjölkprov så vi kunde inte se om det var skillnad på  $D'G'$  och  $D'A'$



# Analysen hösten 2018

- Resultat för 46 prover analyserade för den norska mutationen
  - 43 Svensk lantrasget (1 get, 42 bockar)
  - 2 Jämtget (2 getter)
  - 1 Lappget (1 get)

# Totalt antal genotyper

| Genotyp              | Svensk lantrasget | Jämtget | Lappget | Göingeget | Blandras |
|----------------------|-------------------|---------|---------|-----------|----------|
| D'D'                 | 34                | 8       | 7       | 2         | 2        |
| D'A'                 | 20                | 1       |         | 1         |          |
| D'G'                 | 4                 |         |         |           |          |
| A'A'                 | 2                 |         |         |           |          |
| A'G' el G'G'         | 1                 |         |         |           |          |
| D'G' el A'G'         | 1                 |         |         |           |          |
| D'G' el A'G' el G'G' | 6                 |         |         |           |          |

# Resultat gentest

- 60% av alla testade djur är D'D', hos svensk lantrasget är det 38%. Näst vanligast genotyp är D'A'.
- Under höstens analyser hittades ett fåtal bockar som inte alls hade deletionen (D')
- Andelen D'D' är lägre i det totala resultatet än i Agnes exjobb (60% vs 88%). Antingen för att vi fått bättre spridning med djur från fler besättningar, eller så skiljer sig frekvensen mellan getter och bockar.